



고려대학교
KOREA UNIVERSITY

인공지능을 이용한 암호화된 인터넷 트래픽의 웹 서비스 식별 기술 연구

OTT

산학연계캡스톤디자인 킥오프
2026.10.07



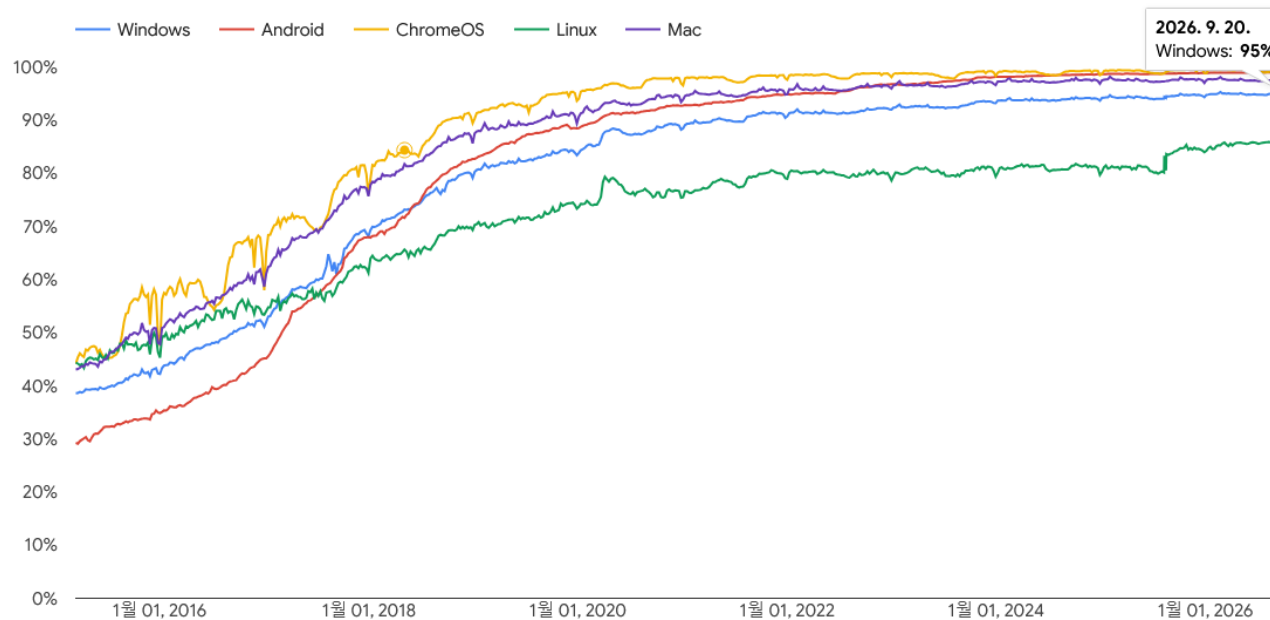
팀 OTT의 협업 체계

팀원	중점 역할	공동 수행 방식
이현규 조장·PL	기술 방향·모델 설계 총괄	전원과 설계 검토, 코드 통합·기술 이슈 조율
엄유정 부조장·PM	일정·진척·산출물 관리	팀 진행 상황 공유, 일정 조율·멘토 소통
우수연	데이터·피쳐 엔지니어링	데이터 점검·특징 설계 공동 수행, 결과 공유
강필립	베이스라인·학습 코드	베이스라인 공동 구현, 코드 리뷰·통합 지원
진태선	제안 모델·튜닝	제안 모델 공동 실험, 설정·학습 기록 공유
이민도	성능 평가·결과 분석	공동 평가·오류 분석, 실험 재현 교차 검증

담당교수 김영수 교수님 멘토 최간호님

전원 공동 개발·실험·검토. 중점 분야를 바탕으로 작업을 조율하고 결과를 교차 검증.

프로젝트 배경



95%

Windows Chrome의
HTTPS 페이지 로드 비율

암호화 확산으로
페이로드 기반 서비스
식별에 제약

HTTPS 확산으로 암호화 트래픽의 패턴 기반 분석 필요
본 프로젝트: 패킷 특성을 학습해 웹 서비스의 접속 도메인 분류

[1] Google, 2026.10.01 게시. 가로축: 2016~2026년 눈금 / 세로축: HTTPS 비율. Chrome 페이지 로드 기준.

프로젝트 개요와 모델 설계

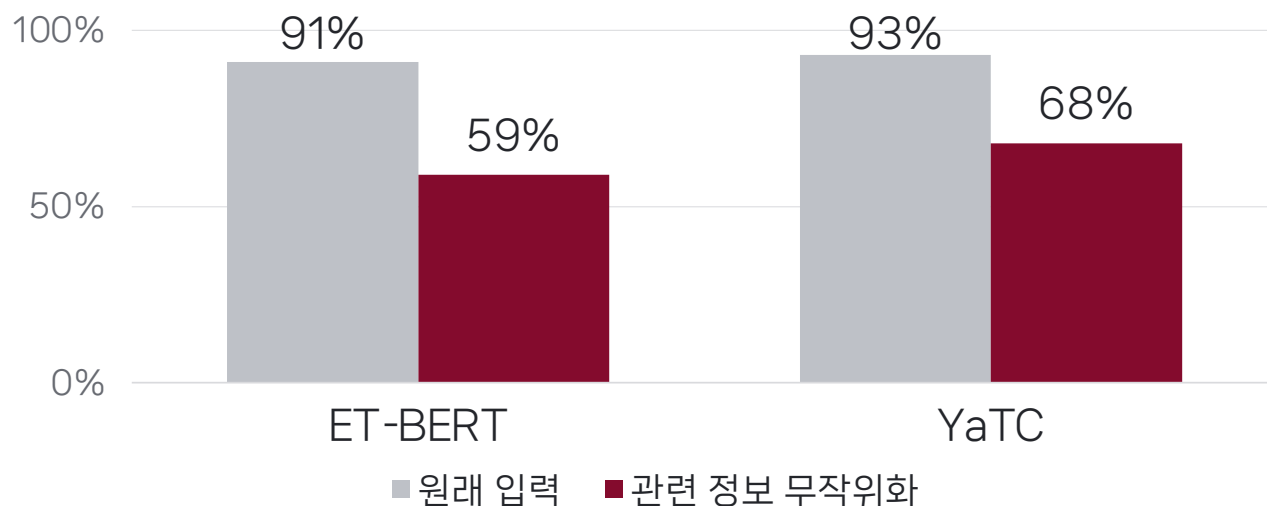
복호화 없이 TLS 트래픽의 접속 도메인을 분류하는 모델 개발

구성	설계안
입력	CipherSpectrum의 TLS 1.3 세션 패킷 길이·송수신 방향·도착 간격
제안 모델	TBA
출력	세션별 접속 도메인 예측 공식 41개 도메인을 클래스로 사용

설계 가설: 패킷의 순서 패턴과 세션 전체 통계를 결합해 분류 성능 개선

선행연구와 프로젝트 방향

입력 정보 변화에 따른 기존 모델의 분류 정확도



기존 고성능 모델도
입력 정보에 따라
정확도가 크게 달라짐

직접 식별 정보를 배제하고
동일 조건에서 제안 모델의
구조적 기여를 검증

프로젝트 방향: 패킷 시퀀스와 세션 통계를 결합한 소형 모델 설계

[2] SoK, IEEE S&P 2025, §5.3.7. 두 데이터셋의 평균 정확도. 누수·맥락·시간 관련 정보를 무작위화한 선행논문 결과.

제공 데이터셋과 ZIP 구성

CipherSpectrum

41개 도메인

분류 클래스는 접속 도메인
예: google.com, bing.com
cloudfront.net, gstatic.com

공식 규모 120,000개 TLS 세션

ZIP 파일

담긴 기록

aes-128-gcm.zip

AES-128-GCM 방식

aes-256-gcm.zip

AES-256-GCM 방식

chacha20-
poly1305.zip

ChaCha20 방식

mix.zip

세 암호화 방식의 혼합본

제공 데이터셋과 라벨 유지
전처리·분할 후 동일 조건으로 비교

[3] 데이터셋 기준 41개 도메인 × 3개 암호군 × 1,000개 세션 (논문과 다름)

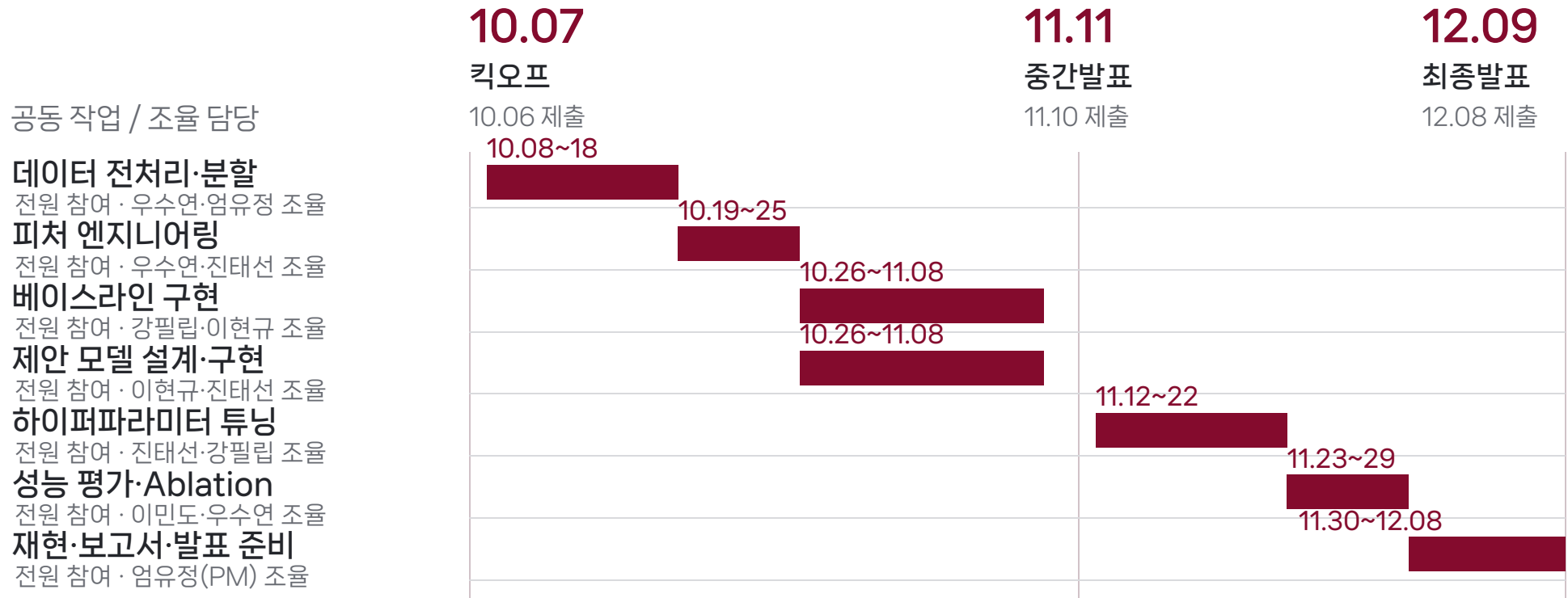
모델 비교와 성과 평가

평가 항목	검증 계획
분류 성능	기준모델 대비 Macro-F1 +1%p 개선 목표 분류 정확도·클래스별 F1을 함께 보고
구조적 기여	시퀀스 전용·통계 전용·결합 모델 비교 Ablation으로 각 구성 요소의 효과 분석
재현성·복잡도	n개 seed로 반복하고 평균·표준편차 보고 파라미터 수와 세션당 추론 시간을 함께 비교

동일 데이터·분할·튜닝 예산을 적용하고 고정 시험셋에서 최종 평가

Macro-F1: 클래스별 F1의 평균. +1%p는 초기 목표 제안이며 중간발표에서 멘토님과 조정.

수행 일정과 WBS



전 단계 전원 공동 수행 PL 기술 검토·통합 PM 일정·진척·산출물 관리

11.09~10 중간발표 준비, 11.30~12.08 보완·최종 준비. 발표 19:00~, 과학2관 202호. 자료는 전날 제출.

최종 산출물

발표자료

킵오프·중간·최종발표

보고서

방법과 비교 결과, 원인과 한계

코드

데이터 처리·학습·평가와 실행 안내

의미 있는 결과가 나오면, 멘토님, 교수님과 논문화 또는 포스터 발표 검토



고려대학교
KOREA UNIVERSITY

감사합니다.

OTT Over The Top

참고문헌 및 자료 출처

[1] Google, "Google Transparency Report – HTTPS encryption on the web,"

<https://transparencyreport.google.com/https/overview> (접속일: 2026.10.01).

[2] N. Wickramasinghe, A. Shaghaghi, G. Tsudik, and S. Jha, "SoK: Decoding the Enigma of Encrypted Network Traffic Classifiers,"

IEEE Symposium on Security and Privacy (S&P), 2025. DOI: 10.1109/SP61157.2025.00165.

[3] UNSW Sydney, "CipherSpectrum: TLS 1.3 Encrypted Network Traffic Dataset,"

<https://cgi.cse.unsw.edu.au/~cspectrum/> (접속일: 2026.10.01).

[4] 고려대학교 세종캠퍼스, "세종캠퍼스 전경(드론 촬영)"